

Crisis ideológicas

Familias seculares

ALFABETISMO CIENTÍFICO

¿Cuánto tiempo tardan las revoluciones ideológicas en impactar el marco de creencias?

Muchas generaciones.

Las creencias se pasan de una generación a otra por conducto de las personas en las que más confiamos, nuestros padres, quienes a su vez las recibieron de los suyos.

El sistema de creencias normalmente es muy rígido y contiene reglas de actuación para la supervivencia. Además hay grupos religiosos o políticos que estarían interesados en que el marco de creencias de las personas no cambie, pues su propia supervivencia depende de ello.

¿Estamos mentalmente etiquetados?

Estamos atrapados en un mar de creencias ancestrales que se han transmitido generación tras generación por medio de memes, esos paquetes de información que saltan de cerebro en cerebro para perpetuarse.

Por ejemplo, las discusiones de política o religión casi nunca llevan a conclusiones convincentes, porque son actividades que se basan en sistemas de creencias que han sido creados artificialmente para lograr la cooperación entre numerosos individuos.

Apenas nacemos, nos etiquetan como judíos o católicos, sin preguntarnos. La adhesión a una u otra religión se formaliza con un ritual de circuncisión (*Brit Milah*), practicado por los judíos, o el bautismo por los católicos.

Si recién nacidos nuestros padres nos registraran en Rusia, automáticamente seríamos comunistas y si el registro civil estuviera en los Estados Unidos, entonces seríamos capitalistas.



MANIPULACIÓN
DE LA
CONCIENCIA

Crecemos expuestos a la ideología de nuestros progenitores y no podemos cuestionarla.

Literalmente no podemos porque en primer lugar, no tenemos forma de contrastarla con otras alternativas que aún desconocemos y, además, esas son las narrativas en las que debemos creer para desarrollarnos adecuadamente en la sociedad a la que nos tocó pertenecer.

Si no creyéramos en las ficciones que nos han impuesto, correríamos el riesgo de no sobrevivir.

¿Cómo des-etiquetarnos para no ser manipulados y aún así sobrevivir?

Muchos de nosotros, desde niños, sentimos curiosidad por conocer la realidad del mundo que nos rodea. ¿Qué son las estrellas? ¿Cómo vuelan los pájaros? ¿Por qué, al ver un mapamundi y habiendo infinitas posibilidades de líneas costeras, el perfil de África parece encajar perfectamente en el de Sudamérica?

Esta curiosidad, que ha sido descrita con mucho entusiasmo por Richard Feynman, la encontré por ejemplo en un investigador experto en hidrogeles del MIT, Xuanhe Zhao, quien se interesó en la ciencia a la edad de cinco años, cuando acompañaba a su padre, un conductor de camiones de carga de la provincia de Liaoning, en sus viajes a las granjas del norte de China.

¿Por qué las gallinas nos dan huevos y las vacas, leche? Preguntaba Zhao. Su padre le respondía durante los viajes y le permitía leer libros científicos después.

Me pregunto cuántos niños chinos hoy en día tienen esa actitud. Más adelante indagaremos sobre el alfabetismo científico en diversos países.

Ojalá pudiéramos asomar la cabeza con curiosidad por encima del mar de las creencias impuestas desde nuestros primeros meses de vida, y cuestionar este sistema de creencias con una actitud crítica para discernir lo que es ficción de lo que no lo es.

Feynman, pionero de la nanotecnología y premio Nobel, dice en su libro “El placer de descubrir”, que él ejerció la física no por los honores y premios, sino por la diversión que le provocaba.

Dejó un legado de su inmersión en los métodos de la ciencia, su rechazo al dogma y su infinita capacidad para dudar. Su entusiasmo por la ciencia lo atribuye a un padre siempre dispuesto a responder a su infinita curiosidad por conocer la realidad.

Richard P. Feynman; “The Pleasure of Finding Things out”; Perseus Books, Cambridge, MA. 1999

Entre los valores compartidos por el MIT, mi *alma máter*, encontramos el de la excelencia y curiosidad...

Excellence and Curiosity

- We strive for the highest standards of integrity, and intellectual and creative excellence. We seek new knowledge and practical impact, in service to the nation and the world.
- We prize originality, ingenuity, honesty, and boldness. We love discovery and exploration, invention and making. We delight in the full spectrum of human wisdom.
- Drawing strength from MIT's distinctive roots, we believe in learning by doing, and we blur the boundaries between disciplines as we seek to solve hard problems. Embracing the unconventional, we welcome quirkiness, nerdiness, creative irreverence and play.
- We accept the risk of failing as a rung on the ladder of growth. With fearless curiosity, we question our assumptions, look outward, and learn from others.

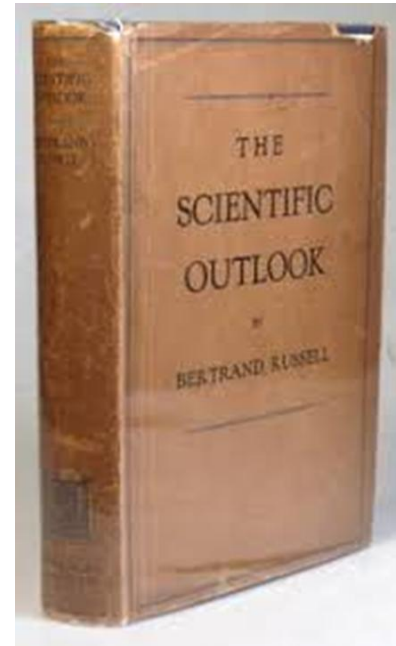
Carta del Rector. 8 de abril de 2022

La mejor, y si no la única forma de conocer la realidad es a través de los métodos inductivos de la ciencia.

Para este discernimiento, me compré en mi juventud, un libro que llamó mi atención: “La Perspectiva Científica” de Bertrand Russell.

Este autor, un filósofo y matemático muy reconocido, estudia la influencia de la ciencia sobre la vida humana y trata de imaginar la futura sociedad científica a la que estamos invitados a formar parte.

*Bertrand Russell; “The Scientific Outlook”
George Allen & Unwin, Londres, 1931.



Yo estudiaba en una escuela religiosa, así que cuando mi orientador supo que estaba leyendo la Perspectiva Científica y otros libros en pro de la ciencia, me prohibió categóricamente que lo siguiera haciendo, con el argumento de que eran una mala influencia del demonio en mi conciencia.

El argumento me pareció ridículo y en ese momento recordé las palabras de Jesús: “La verdad os hará libres” (Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 32) y la apliqué en mi caso, aunque no exactamente en el sentido al que se refería Jesús al dirigirse a los judíos. Yo me quería liberar de un sistema de creencias inconsistente e incongruente que me alejaba de la realidad objetiva.

Liberarse no significaba el abandono, sino la debida categorización de lo que uno cree como falso y verdadero. Como ingeniero, tendría que trabajar con la realidad, como integrante de una sociedad, tenía que aceptar las ficciones en las que todo el mundo creía, como el dinero, para asegurar mi supervivencia.

Las familias seculares discernen entre lo sobrenatural y lo mundano, evitando etiquetar a los niños para promover que crezcan sin prejuicios que los hagan fácilmente manipulables. A continuación profundizaremos en esto.

LAS FAMILIAS SECULARES

El secularismo se refiere a un proceso de exclusión del campo político que sufrieron las religiones en Europa occidental a partir del siglo XVIII bajo la premisa que el ámbito de la competencia de la religión es estrictamente lo sobrenatural, mientras que el del Estado moderno es lo mundano, lo cual debe estar regido por reglas elaboradas por los humanos.

El secularismo niega la capacidad de la religión de aproximarse a la verdad y otorga el campo de la verdad únicamente a la ciencia.

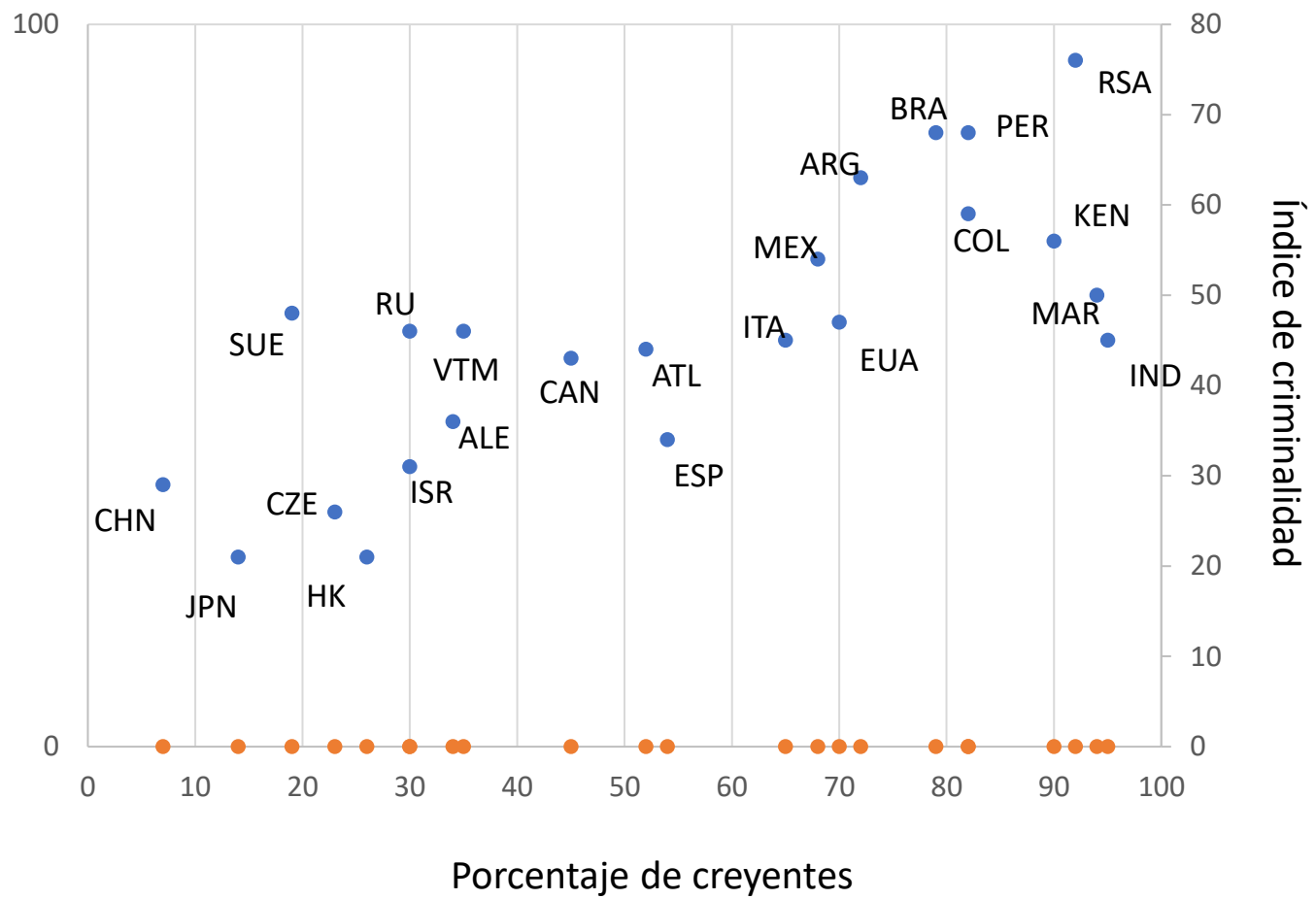
Un estudio* que venía realizándose en los Estados Unidos, desde los años 1950's, detectó un aumento gradual de familias seculares, es decir, familias en las que no existe relación con alguna religión.

Cada vez más niños crecen en hogares en los que ni se reza, ni se habla de Dios. Las familias en cuyo seno no se practica ninguna creencia pasaron de 4% en los años de la década de 1950 a 12% en 2012.

*Vern Bengston (m. 2019) fue un profesor de gerontología y sociología de la Universidad de Southern California, que realizó un interesante estudio longitudinal de generaciones.

Los cambios socio-políticos y tecnológicos de las últimas décadas, han dado lugar una menor necesidad de Dios en el núcleo familiar. Al pasar de una sociedad de valores basados en la religión, a otra que los ha eliminado, ¿qué ha pasado con esos valores?

Contrariamente a lo que se piensa, lejos de ser disfuncionales, los hogares seculares proporcionan una moral sólida en valores para los niños, los cuales son transmitidos de forma clara y firme a las nuevas generaciones.



Como puede apreciarse en la gráfica, aquellos países con una mayor población de no creyentes, como República Checa, Japón o Israel presentan una tasa de criminalidad más baja que aquellos otros con una menor proporción de no creyentes, como Sudáfrica o Brasil.

La empatía, la moralidad y el respeto a los demás son necesarios para formar la sociedad en la que hemos sobrevivido, pero no vienen inculcados por ningún dios.

Las familias seculares están evolucionando hacia un mundo libre del yugo de las creencias ancestrales.

Este mundo privilegia la realidad objetiva por encima de los mitos y ficciones que se han construido y propagado por milenios, pero sin abandonar los valores y principios éticos.

Entre otras cosas, fomentan la racionalidad, el pensamiento crítico, la curiosidad, las actitudes inquisitivas, la autonomía personal y la reciprocidad empática.

En las familias seculares se ha eliminado el castigo corporal y han separado la moral de la religión.

De esta manera, los miembros de las nuevas generaciones que se crían en estas familias son menos dados a seguir la corriente general y a son más críticos con lo que está de moda en el momento.

Asimismo, son menos propensos a presentar actitudes racistas, favorecen la tolerancia, aceptan la igualdad de la mujer y de los homosexuales y son receptivos a la explicación científica del calentamiento global.

Mis hijas, que crecieron en un hogar secular, felizmente desarrollaron estas características y se dedican a actividades de investigación científica. Son autosuficientes y menos propensas a ser engañadas. Están más en contacto con la realidad objetiva que muchas de sus amigas.

Sacudirse el yugo de las creencias para evitar ser manipulado es muy difícil cuando se es adulto. Es mejor crecer sin etiquetas en una familia secular y desde niño gozar de una sólida formación ética y una gran proximidad a la realidad objetiva. Sin duda esta será la tendencia de las próximas generaciones info-biotecnológicas que sobrevivirán a la era de la posverdad.

¿Nos estamos alejando de la realidad objetiva?

La Inteligencia Artificial nos aleja de la realidad objetiva. La ciencia nos acerca a ella.

Los *chatbots*, soportados por inteligencia artificial, están programados para interpretar el contexto de una conversación y responder a nuestras preguntas gracias a herramientas como el procesamiento del lenguaje natural, que les permite entendernos, o el *Machine Learning*, con el que son capaces de aprender automáticamente a partir de cada una de sus interacciones.

El lenguaje ha sido el conducto principal por el que las sociedades han podido cohesionarse y colaborar para el progreso a través de invenciones como el dinero y las corporaciones, de la emisión de leyes y normas con las que la mayoría están de acuerdo, y de ficciones que inducen la esperanza de una vida mejor.

Cuando un *chatbot* sea capaz de doctorarse en el manejo del lenguaje, podrá decirnos por quién debemos votar y qué debemos consumir, suprimiendo por completo nuestra capacidad de decisión. Nos habrá secuestrado, según nos ha dicho Yuval Harari en las numerosas entrevistas que ha tenido.

Los gobiernos **autoritarios** “dictan” que se debe hacer y todo el mundo tiene que acatar sus decisiones. En los gobiernos **democráticos** los ciudadanos se tienen que poner de acuerdo en qué es lo mejor que debe hacerse. En este sentido, la inteligencia artificial favorece a los primeros y va en detrimento de los segundos.

Si el “dictado” es inteligente, el país puede progresar, como en China o Japón. Si, por el contrario, sólo pretende mantener a una cierta élite en el poder, el país puede sumirse en una profunda depresión, como en Cuba o Venezuela.

¿Entonces, cómo podemos mantener la objetividad?

Como la IA aprende a partir de textos del lenguaje y no de ecuaciones matemáticas, prevalecen realidades subjetivas, ficciones y ocurrencias no necesariamente verdaderas y potencialmente contraproducentes.

La mejor forma de mantener nuestra objetividad como entes que se auto-determinan es alfabetizándonos en ciencia, lo cual no significa dejarnos la barba y quemarnos las pestañas como *nerds*, sino más bien aplicar el pensamiento crítico y adoptar una actitud inquisitiva y curiosa ante los hechos de la vida.

Un indicador del grado de alfabetización científica que se está alcanzando en distintas regiones del mundo, son las calificaciones obtenidas en las pruebas realizadas por PISA.

PRUEBA PISA EN CIENCIAS

Esta prueba se aplica en las escuelas públicas y privadas e indaga la aptitud y actitud de los estudiantes de educación media superior hacia la ciencia.

Claramente se observan las mejores calificaciones en los estudiantes de los países asiáticos y las peores en los países latinoamericanos.

En ambos grupos predominan los regímenes autoritarios pero en el segundo está prácticamente ausente el pensamiento crítico.

Jurisdicción	2022	2015
China	520	518
Singapur	561	556
Japón	547	538
Corea del Sur	528	516
Canadá	515	528
Reino Unido	500	509
Alemania	492	509
Australia	507	510
Estados Unidos	499	496
Suecia	494	493
España	485	493
Rusia	478	487
Israel	465	467
Chile	444	447
Uruguay	435	435
México	410	416
Argentina	406	432
Brasil	403	401

“La innovación necesita del pensamiento crítico y no de la fe ciega en una autoridad”.

Richard Feynman

Richard Feynman, era muy reconocido por la calidad de su enseñanza y fue invitado en una ocasión a impartir cátedra a una escuela profesional de Brasil durante un año sabático. Feynman decía que los estudiantes de este país – como los de México – aprenden por acatamiento, pues creen ciegamente lo que el profesor les dice sin tratar de buscar las evidencias que soportan los argumentos. Esto lo ilustraba con el siguiente ejemplo:

El profesor examinaba a un alumno de su clase de griego y le preguntó: “¿Cuáles son las ideas de Sócrates acerca de la relación entre Verdad y Belleza?”.

El estudiante no pudo responder.

Enseguida el profesor inquirió: “¿Qué le dijo Sócrates a Platón en el tercer simposio?”

El alumno – entusiasmado – dijo todo lo que Sócrates había dicho, palabra por palabra, en magnífico griego.

Pero de lo que Sócrates estaba hablando en el tercer simposio era precisamente de la relación entre Verdad y Belleza.

La moraleja es que los estudiantes aprenden griego primero pronunciando las letras, luego las palabras, después las oraciones y finalmente, recitando lo que Sócrates dijo, sin reparar en que las palabras realmente significan algo. No eran capaces de encontrarle un propósito a su aprendizaje.

VOCACIÓN INNOVADORA

Una cultura paternalista y autocomplaciente como la que prevalece en México no puede impulsar la enseñanza de las ciencias y mucho menos desarrollar una vocación innovadora.

El paternalismo está basado en el acatamiento, en seguir instrucciones precisas, mientras que la vocación innovadora necesita del pensamiento crítico y por lo tanto son incompatibles.

En un verdadero proceso de enseñanza aprendizaje, los profesores deben ocuparse en que los alumnos aprendan enfrentando diversos problemas en vez de repitiendo lecciones: que estén menos en el aula y más por su cuenta.

El progreso de algunos de los pueblos más religiosos ha sido marginal, en gran medida por la ausencia de pensamiento crítico y de la aplicación del método científico para la solución de problemas. Por milenios, la religión suplió a la ciencia en la explicación de los fenómenos naturales y así se creó un sistema de creencias que parecía satisfacer la curiosidad humana por aprender.

La revolución científica del siglo XVII, dio lugar al nacimiento de la base de la ciencia clásica, o filosofía natural, en detrimento de las ideas predominantes establecidas por la Iglesia y la religión de occidente, que ofrecía respuestas que quedaron obsoletas.

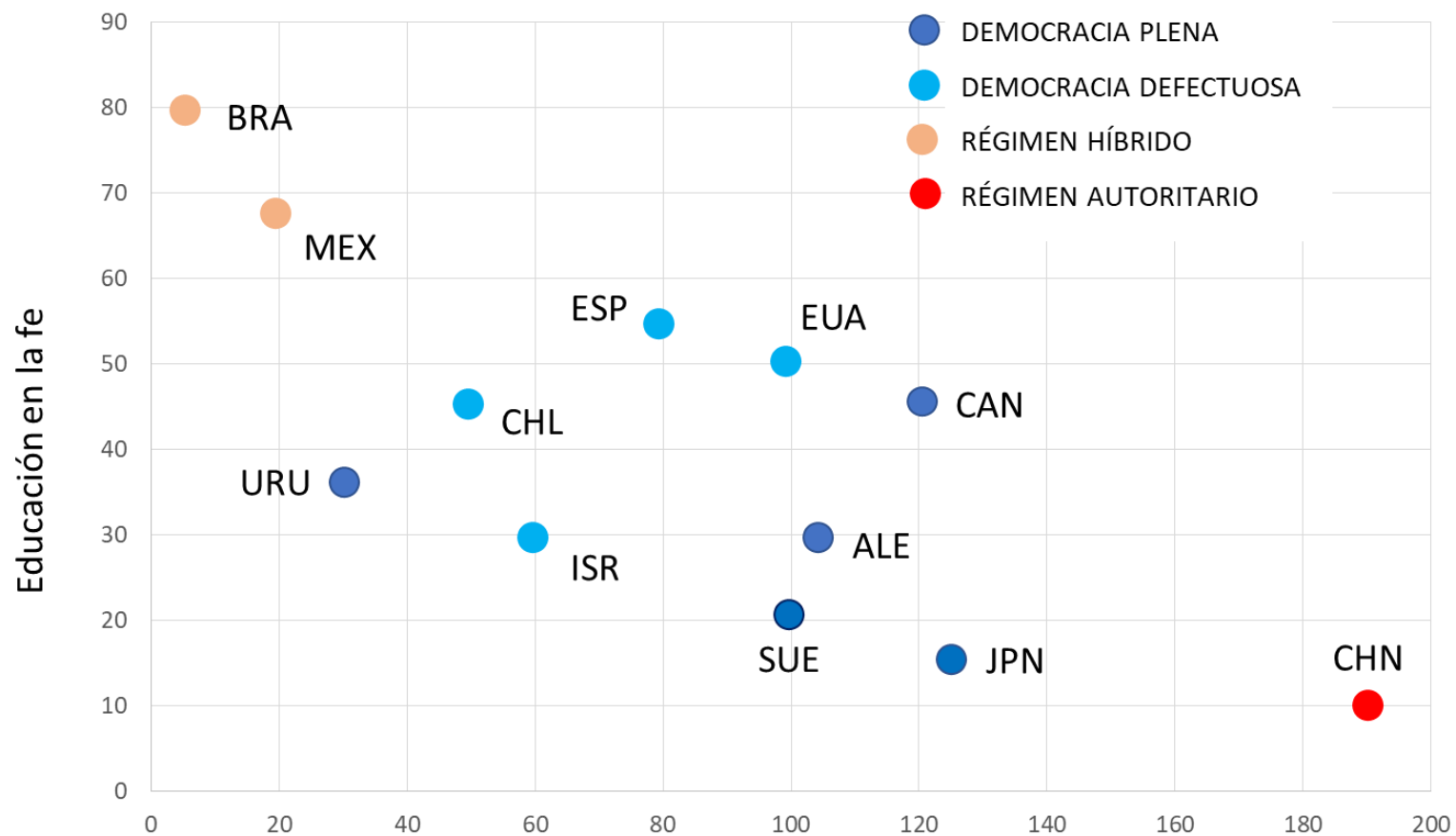
Cambió el curso de las cosas y poco a poco desde entonces, la gente recurre más al método científico para la indagación de la realidad.

Hay un contraste entre las culturas orientales y occidentales, siendo que las primeras no educan en la fe y sólo adoptaron la educación científica recientemente.

El analfabetismo científico varía de nación a nación, e inclusive se pueden definir clústeres de países que comparten rasgos culturales que destacan una mayor predominancia de la educación en la fe o en la ciencia.

Usando como parámetros los resultados de la prueba PISA de competencias científicas para definir la escala horizontal de **educación en la ciencia** y el número de creyentes para definir la vertical de **educación en la fe**, se construyó una gráfica que correlaciona ambos parámetros para algunos países, señalando también si se consideran democracias plenas, incipientes o si tienen regímenes híbridos o autoritarios.

Educación en la ciencia



De izquierda a derecha, en la gráfica:

- México y Brasil tienen regímenes híbridos, con una gran proporción de creyentes y el menor alfabetismo científico del mundo. Son los países más susceptibles de caer en un autoritarismo no incluyente.
- Uruguay y Chile se consideran las únicas democracias plenas en América Latina, aunque la educación en ciencias es mediocre.
- Israel es una democracias incipiente con una baja proporción de creyentes y una educación en ciencias promedio.
- Suecia y Alemania son democracias plenas con pocos creyentes y buena educación en ciencias.
- Japón es una democracia plena con muy pocos creyentes y muy buena educación en ciencias.
- China tiene un régimen autoritario, pero incluyente, y cuenta con el menor número de creyentes y la mejor educación científica del mundo.

Mientras en Occidente, Europa y Norteamérica existe un concepto de ley orientado hacia los derechos, en Japón, China y Corea del Sur se orienta más bien hacia los deberes de los individuos para con las autoridades y el gobierno. Por ejemplo, la Constitución japonesa actual establece no sólo el derecho al trabajo, sino también el deber de trabajar.

No obstante que Japón es considerado como una democracia plena, sus habitantes se guían por costumbres, más que por leyes y acatan plenamente las órdenes de sus superiores jerárquicos. En cierto sentido, podría considerarse que están bajo un régimen de gobierno autoritario, como en China. No obstante, las cosas funcionan bien en lo económico porque los gobernados aceptan la realidad de las jerarquías y asumen el deber del trabajo.

Parte del atractivo de la educación en la fe es que ofrece seguridad en un mundo incierto, así que no es sorprendente que las naciones con menos creyentes tienden a ser aquellas que proveen a sus ciudadanos con una estabilidad económica, existencial y política relativamente alta.

Japón, Reino Unido, Canadá, Corea del Sur, Holanda, República Checa, Alemania, Francia y Uruguay son países en los que la religión era muy importante hace apenas un siglo, pero en la actualidad las tasas de creyentes se sitúan entre las más bajas del mundo.

En todos estos países hay sistemas educativos y de seguridad social fuertes, baja desigualdad social y sus ciudadanos son relativamente ricos.

China es un país muy alejado del comunismo tal y como lo encontramos en Cuba o Venezuela, países en los que una élite gobierna a las masas, extrayendo todos los recursos que poseen para ponerlos al servicio del Estado.

En cambio China parece más un Estado autoritario paternalista, que más que extraer recursos de sus habitantes, busca distribuirlos entre ellos para que sean trabajados y aprovechados. Hay un plan quinquenal para ello.

Este país milenario se ha distanciado de las ideas revolucionarias predicadas por Mao Zedong en la Gran Revolución Cultural Proletaria (1966-1976), y ha continuado por el camino de estabilidad política y crecimiento económico promovido por Deng Xiaoping a finales de la década de los setenta.

Se institucionalizó la rotación del liderazgo político y el Gobierno ya no depende de las decisiones de una sola persona, sino del consenso entre la élite del Partido Comunista, cuyo objetivo es materializar el “sueño chino” que busca rejuvenecer a esa nación mediante la prosperidad nacional y el bienestar de la población.

El actual plan quinquenal chino plantea mantener un crecimiento anual de 7%, impulsado por la innovación científica y tecnológica, profundizar la apertura comercial y promover la urbanización y la modernización agrícola, a fin de reducir las desigualdades entre los distintos sectores de la población y mejorar el suministro de alimentos.

Paralelamente, China busca modernizar el derecho de propiedad, avanzar en la lucha contra la corrupción y garantizar el imperio de la ley. De manera relevante, se posiciona al medio ambiente como una prioridad.

Para contrarrestar la pobreza, el Consejo de Estado de China dio a conocer un plan que pretende construir una sociedad acomodada de manera integral, y ayudar a las familias que habitan las zonas pobres. Para esto se impulsará el desarrollo de industrias competitivas como la agricultura, el turismo y el comercio electrónico. Asimismo, se garantizará que las personas tengan acceso al alimento, ropa, vivienda, servicios médicos y de educación adecuados.